



分类： [算法与数学](#)

上一篇： [TF-IDF与余弦相似](#)

下一篇： [熵的社会学意义](#)

相似图片搜索的原理（二）

作者： 阮一峰

分享

日期： 2013年3月31日

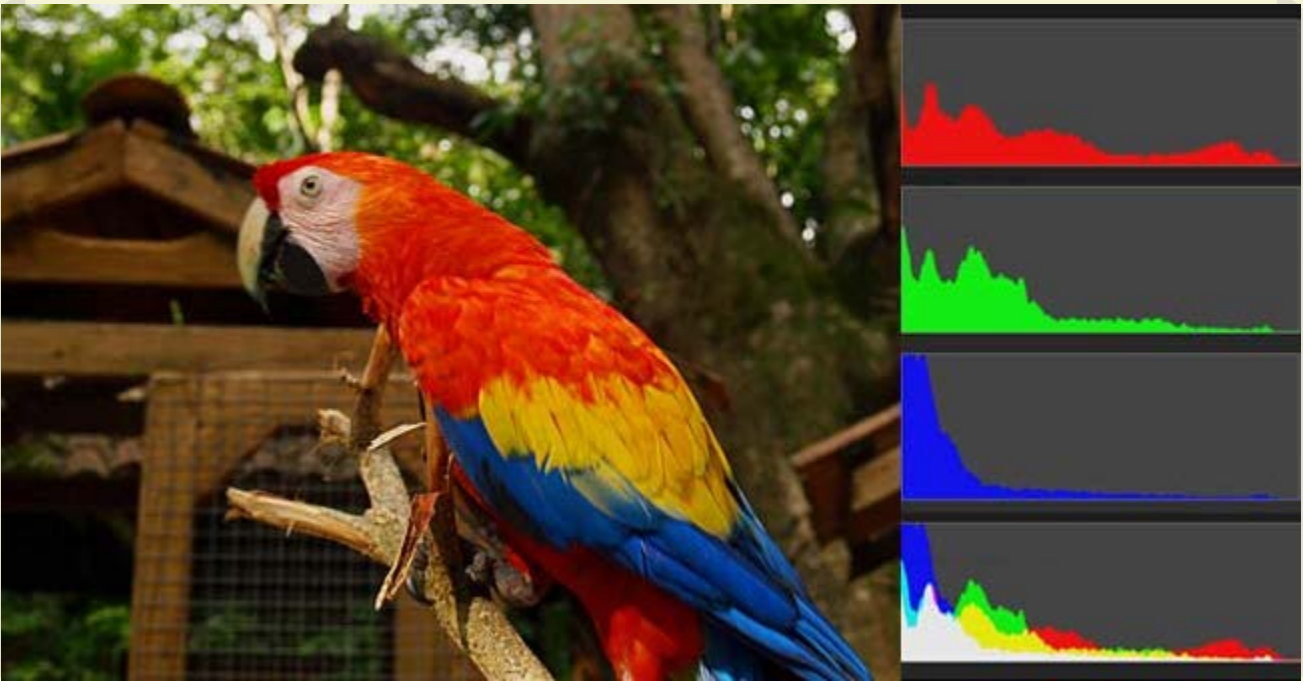
二年前，我写了[《相似图片搜索的原理》](#)，介绍了一种最简单的实现方法。

昨天，我在[isnowfy](#)的网站看到，还有其他两种方法也很简单，这里做一些笔记。



一、颜色分布法

每张图片都可以生成[颜色分布的直方图](#)（color histogram）。如果两张图片的直方图很接近，就可以认为它们很相似。



任何一种颜色都是由红绿蓝三原色（**RGB**）构成的，所以上图共有**4**张直方图（三原色直方图 + 最后合成的直方图）。

如果每种原色都可以取**256**个值，那么整个颜色空间共有**1600**万种颜色（**256**的三次方）。针对这**1600**万种颜色比较直方图，计算量实在太大了，因此需要采用简化方法。可以将**0～255**分成四个区：**0～63**为第**0**区，**64～127**为第**1**区，**128～191**为第**2**区，**192～255**为第**3**区。这意味着红绿蓝分别有**4**个区，总共可以构成**64**种组合（**4**的**3**次方）。

任何一种颜色必然属于这**64**种组合中的一种，这样就可以统计每一种组合包含的像素数量。

红	绿	蓝	像素数量	红	绿	蓝	像素数量	红	绿	蓝	像素数量	红	绿	蓝	像素数量
0	0	0	7414	1	0	0	891	2	0	0	1146	3	0	0	11
0	0	1	230	1	0	1	13	2	0	1	0	3	0	1	0
0	0	2	0	1	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0
0	0	3	0	1	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	0
0	1	0	8	1	1	0	592	2	1	0	2552	3	1	0	856
0	1	1	372	1	1	1	3462	2	1	1	9040	3	1	1	1376
0	1	2	88	1	1	2	355	2	1	2	47	3	1	2	0
0	1	3	0	1	1	3	0	2	1	3	0	3	1	3	0
0	2	0	0	1	2	0	0	2	2	0	0	3	2	0	0
0	2	1	0	1	2	1	101	2	2	1	8808	3	2	1	3650
0	2	2	10	1	2	2	882	2	2	2	53110	3	2	2	6260
0	2	3	1	1	2	3	16	2	2	3	11053	3	2	3	109
0	3	0	0	1	3	0	0	2	3	0	0	3	3	0	0
0	3	1	0	1	3	1	0	2	3	1	0	3	3	1	0
0	3	2	0	1	3	2	0	2	3	2	170	3	3	2	3415
0	3	3	0	1	3	3	0	2	3	3	17533	3	3	3	53929

上图是某张图片的颜色分布表，将表中最后一栏提取出来，组成一个64维向量(7414, 230, 0, 0, 8, ..., 109, 0, 0, 3415, 53929)。这个向量就是这张图片的特征值或者叫"指纹"。

于是，寻找相似图片就变成了找出与其最相似的向量。这可以用[皮尔逊相关系数](#)或者[余弦相似度](#)算出。

二、内容特征法

除了颜色构成，还可以从比较图片内容的相似性入手。

首先，将原图转成一张较小的灰度图片，假定为50x50像素。然后，确定一个阈值，将灰度图片转成黑白图片。



如果两张图片很相似，它们的黑白轮廓应该是相近的。于是，问题就变成了，第一步如何确定一个合理的阈值，正确呈现照片中的轮廓？

显然，前景色与背景色反差越大，轮廓就越明显。这意味着，如果我们找到一个值，可以使得前景色和背景色各自的"类内差异最小"（**minimizing the intra-class variance**），或者"类间差异最大"（**maximizing the inter-class variance**），那么这个值就是理想的阈值。

1979年，日本学者大津展之证明了，"类内差异最小"与"类间差异最大"是同一件事，即对应同一个阈值。他提出一种简单的算法，可以求出这个阈值，这被称为"[大津法](#)"（**Otsu's method**）。下面就是他的计算方法。

假定一张图片共有n个像素，其中灰度值小于阈值的像素为 n1 个，大于等于阈值的像素为 n2 个（ n1 + n2 = n ）。w1 和 w2 表示这两种像素各自的比重。

$$w1 = n1 / n$$

$$w2 = n2 / n$$

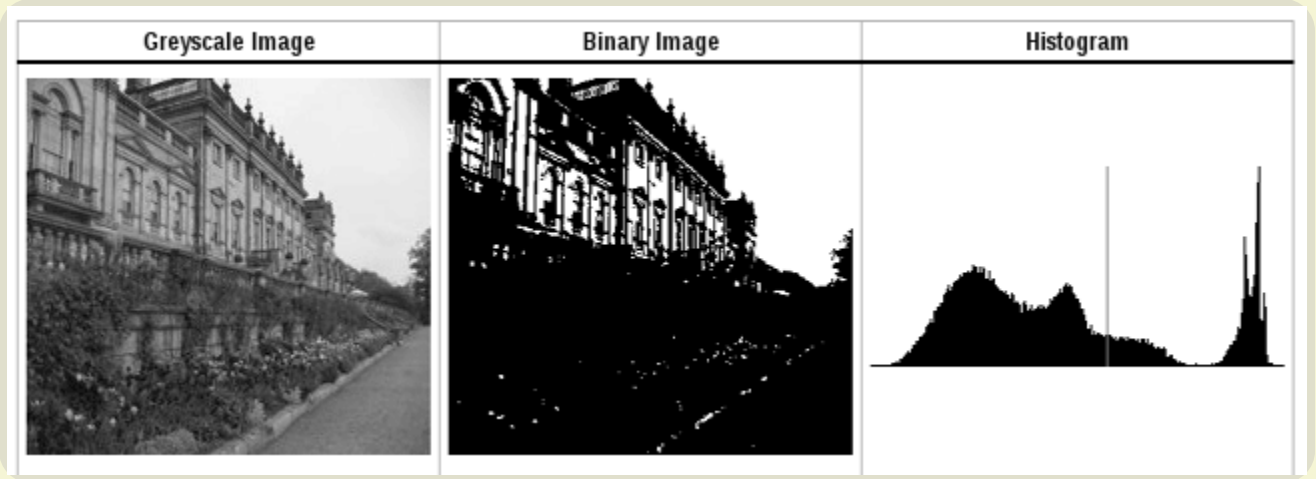
再假定，所有灰度值小于阈值的像素的平均值和方差分别为 $\mu1$ 和 $\sigma1$ ，所有灰度值大于等于阈值的像素的平均值和方差分别为 $\mu2$ 和 $\sigma2$ 。于是，可以得到

$$\text{类内差异} = w1(\sigma1^2) + w2(\sigma2^2)$$

$$\text{类间差异} = w1w2(\mu1 - \mu2)^2$$

可以证明，这两个式子是等价的：得到"类内差异"的最小值，等同于得到"类间差异"的最大值。不过，从计算难度看，后者的计算要容易一些。

下一步用"穷举法"，将阈值从灰度的最低值到最高值，依次取一遍，分别代入上面的算式。使得"类内差异最小"或"类间差异最大"的那个值，就是最终的阈值。具体的实例和Java算法，请看[这里](#)。



有了50x50像素的黑白缩略图，就等于有了一个50x50的0-1矩阵。矩阵的每个值对应原图的一个像素，0表示黑色，1表示白色。这

个矩阵就是一张图片的特征矩阵。

两个特征矩阵的不同之处越少，就代表两张图片越相似。这可以用"异或运算"实现（即两个值之中只有一个为1，则运算结果为1，否则运算结果为0）。对不同图片的特征矩阵进行"异或运算"，结果中的1越少，就是越相似的图片。

（完）

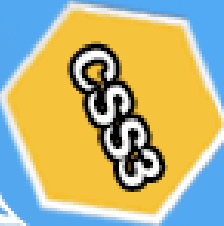
文档信息

- 版权声明： 自由转载-非商用-非衍生-保持署名（[创意共享3.0许可证](#)）
- 发表日期： 2013年3月31日
- 更多内容： [档案](#) » [算法与数学](#)
- 购买文集： 《如何变得有思想》
- 社交媒体： twitter ,  weibo
- Feed订阅：

选珠峰培训

JS+HTML5培训

拿14K月薪



简寻

让代码帮你找工作

高端程序员职位推荐



相关文章

- **2016.07.22:** [如何识别图像边缘?](#)

图像识别 (image recognition) 是现在的热门技术。

- **2015.09.01:** [理解矩阵乘法](#)

大多数人在高中，或者大学低年级，都上过一门课《线性代数》。这门课其实是教矩阵。

- **2015.07.27:** [蒙特卡罗方法入门](#)

本文通过五个例子，介绍蒙特卡罗方法 (Monte Carlo Method)。

- **2015.06.10:** [泊松分布和指数分布：10分钟教程](#)

大学时，我一直觉得统计学很难，还差点挂科。

广告（购买广告位）





留言（49条）

gofane 说：

看了前几篇关于摘要的算法很受用，相似图片搜索也是很有趣的应用，学习了～～

2013年3月31日 20:54 | <#> | [引用](#)

cangzhang 说：

好文！

2013年3月31日 21:21 | <#> | [引用](#)

cangzhang 说：

第一种方法想到过，第二种学习了！

2013年3月31日 21:30 | <#> | [引用](#)

Charlie Chiu 说：

贵文的“阈值”写成了“阙值”，不应该啊。

2013年3月31日 21:52 | <#> | [引用](#)

阮一峰 说：

@Charlie Chiu：

谢谢指出，已经改正了。

我从来没注意过这个问题，一直写“阈值”，都习惯了。

2013年3月31日 22:14 | # | 引用

reverland 说:

第一个反应是用来识别验证码.....

2013年4月 1日 09:36 | # | 引用

hightman 说:

好文！这几种方法本质上都是计算图片的 **perceptual hash**，再通过 **hamming distance** 表示差异。最近正好也在了解这方面的相关知识，目前碰到的难点在于面对海量（其实只是比较多）图片筛选时，如何把匹配速度优化到一个可接受的范围呢。

2013年4月 1日 09:56 | # | 引用

Junyi 说:

Adobe在这方面的技术积累那么深，如果做了图片搜索，是不是可以秒杀其他公司呢？

2013年4月 1日 16:04 | # | 引用

flowaters 说:

引用**hightman**的发言:

好文！这几种方法本质上都是计算图片的 **perceptual hash**，再通过 **hamming distance** 表示差异。最近正好也在了解这方面的相关知识，目前碰到的难点在于面对海量（其实只是比较多）图片筛选时，如何把匹配速度优化到一个可接受的范围呢。

匹配速度可以用索引来做，主要还是**hash**的质量怎么提高。

2013年4月 1日 16:51 | # | 引用

hightman 说:

像这样的 **KNN** 问题，有哪些成熟易用的算法或库推荐吗。此外遐想何时能有一个像 **strstr()** 一样的 **imgimg()** 功能啊

2013年4月 1日 20:37 | # | 引用

xlzhu 说:

识别图片中的线段是否中断，博主是否有思路呢？之前考虑过对比，但貌似没找到好的算法

2013年4月 2日 00:01 | # | 引用

cupid 说:

我以前也研究过这样的算法。

会不会有多张图片，直方图很类似，但图片完全相同呢？

毕竟没有通过图片中的轮廓边缘来匹配。

2013年4月 2日 09:17 | # | 引用

God 说：

这技术非常有潜力，不仅仅局限于图片搜索，可以用到图片伪原创，验证码识别等等各类内容感谢阮大侠

2013年4月 2日 09:33 | # | 引用

Patrick 说：

引用**God**的发言：

这技术非常有潜力，不仅仅局限于图片搜索，可以用到图片伪原创，验证码识别等等各类内容感谢阮大侠

别老想着作恶

2013年4月 2日 13:19 | # | 引用

Kira 说：

引用**Junyi** 的发言：

Adobe在这方面的技术积累那么深，如果做了图片搜索，是不是可以秒杀其他公司呢？

Adobe已经做了，单机版的Photoshop Element就有相似搜索

2013年4月 3日 09:11 | # | 引用

XX 说：

这些都是目前人能想到的，利用视觉或数学方面的来寻找相似性的图片。人类及动物是如何识别相似图象的呢？这个更有趣。

2013年4月 6日 14:58 | # | 引用

冰上游鱼 说：

图像处理很有意思啊。感觉最重要的就是如何定义特征，如何提取特征了。

2013年4月 8日 11:07 | # | 引用

第**04**号 说：

很有道理，感谢示例代码的分享。

文章很好，详略有度。

2013年4月 8日 12:44 | # | 引用

熊猫家族 说：

讲解的很详细，收藏啦

2013年4月11日 14:16 | <#> | [引用](#)

linyuan 说:

阮哥的东西都写得简单易懂，写得太好了

2013年4月15日 10:44 | <#> | [引用](#)

RedoxB 说:

你的第一篇文章以及此篇文章的思路我大概也想到过，第二种方法有点新颖。
本来以为可以凭着兴趣玩出个图片搜索引擎，原来谷歌早就有了！唉。少年还需努力！

2013年4月19日 22:45 | <#> | [引用](#)

xiasl 说:

引用**hightman**的发言:

好文！这几种方法本质上都是计算图片的 `perceptual hash`，再通过 `hamming distance` 表示差异。最近正好也在了解这方面的相关知识，目前碰到的难点在于面对海量（其实只是比较多）图片筛选时，如何把匹配速度优化到一个可接受的范围呢。

有个疑问，如果是将图片生成`hash`特征值，再采用布隆过滤器来比对效率会高的惊人，**Google**就用这个方案解决垃圾邮件问题。不过如此一来那就和相似比对背道而驰了。因为 这是精确比对而非相似比对，差一个字节都无法比对上。不知道兄台你有啥好想法没有^_^

2013年4月29日 20:55 | <#> | [引用](#)

祁磊 说:

求参考资料链接，楼主可以列一下主要的参阅材料，网站什么的，信息越多对大家越好哈。
求了解更多啊。

2013年5月 3日 09:27 | <#> | [引用](#)

potatos666 说:

经常阅读您的博客，受益匪浅。谢谢您提供的宝贵知识！

2013年5月 6日 11:58 | <#> | [引用](#)

josico 说:

请问什么叫 前景色和背景色的"类内差异最小"和"类间差异最大" 呢？
为什么找到这么一个让"类内差异最小"或"类间差异最大"的值 就是阈值，轮廓就越明显呢？
望高手赐教

2013年5月16日 19:21 | <#> | [引用](#)

josico 说:

额。。。上面的那个问题已经知道了 问题挺小白了
研究了一个晚上 感觉这种算法貌似有点问题
你是这么写的‘首先，将原图转成一张较小的灰度图片，假定为50x50像素’
这里的 50*50 感觉有问题
有一些桌面壁纸 是那种左边都是背景，真正的前景在图片的最右边，这样取他的50*50岂不是把主干弄没了？
但要是进行缩放 确实很影响效率 那到底该如何是好呢？缩小的比例，多大为好呢？

2013年5月17日 00:05 | <#> | [引用](#)

wangwenchen 说:

我已经根据您的思想做出了一个图片搜索引擎。请问可不可以提供以下您所参考的文献或者网站信息等资料吗？非常感谢！:)

2013年5月21日 03:26 | <#> | [引用](#)

于梓峤 说:

可不可以把图片转为4位色然后查询？查询结果按匹配度排列

2013年5月26日 10:53 | <#> | [引用](#)

edisonqkj 说:

感谢博主提供了这么好一篇博文，我学习了！我特意测试了一下第二种算法，发现
“类内差异 = $w_1(\sigma_1^2)$ + $w_2(\sigma_2^2)$ ”这里是不是描述错了，括号里的值应该等于方差，而不是方差的平方。因为我用“类外差异”也计算了一下：括号里若是方差的话，两个差异方法的极值是相等的；若是方差的平方的话，极值就不等于了。

2013年6月17日 17:38 | <#> | [引用](#)

王敏 说:

原文：如果每种原色都可以取256个值，那么整个颜色空间共有1600万种颜色（256的三次方）。

RGB每种原色取256个值，即深度为8， $2^8=256$ ，整个颜色空间 $2^{(8+8+8)}=2^{24}$ 约1600万，24次方，您笔误了吧

2013年7月 9日 11:32 | <#> | [引用](#)

王敏 说:

两种方法单独使用都有各自的局限，结合起来不错，学习了。

颜色分布的局限：假如100*100的两张图，一张分割成50*50的4个小块，并各渲染成4种比如红、黄、蓝、绿;另一张分割成25*25的16个小块，各小块交替渲染成上面的4种颜色。视觉上完全不同的两张图片，因为两张图上各种颜色的总像素数一样，会被认为是相似的。

内容特征法的局限：可以避免上面的问题，但忽略了色彩差异，比如车道指示灯，分别发的红光、绿光箭头信号，如果灯体本身是黑色，不管是发红光还是绿光，都会被分离成前景色。

2013年7月 9日 12:04 | <#> | [引用](#)

awnuxkjy 说:

简单明了，不错的好文

2013年8月11日 15:17 | <#> | [引用](#)

cheng 说:

我发现第一种计算方法有一个问题。

如果图片是局部色彩相近的图片,用黑色遮掉大部分保存为新图，然后与原图比较

发现余弦计算值>0.9(取决图片色彩是否平均，即每个部分都差不多)

这是因为会出现两个向量平行的情况，黑色的rgb值为 0

2013年10月16日 16:39 | <#> | [引用](#)

luochen1990 说:

太好了, 正需要用到这个, 学习了, 谢谢阮大神的分享!

另外顺便帮忙debug一下下:

1. 所有灰度值小于阈值的像素的平均值和方差分别为 μ_1 和 σ_1
2. 类内差异 = $w_1(\sigma_1^2)$ + $w_2(\sigma_2^2)$

根据句2推测句1中的 σ_1 和 σ_2 是否应该是"标准差"而不是"方差"?

2013年10月22日 10:31 | <#> | [引用](#)

Liu Jinxue 说:

感觉这几个方法都只能根据缩略图查找源图像，或者说非常接近的图像，

要想真正基于图像内容去检索图像还是不够

2013年10月29日 15:14 | <#> | [引用](#)

元子 说:

前面两种方法不错～第三种好像和Percept Hash类似吧，只是这里扩大来指纹范围

2013年11月13日 21:15 | <#> | [引用](#)

Fangzhou 说:

第二种方法 哪些是前景哪些是背景是怎么知道的呢 不知道我理解错或者漏了什么没有

2014年7月 5日 17:24 | <#> | [引用](#)

iwbpm 说:

很有趣，很想了解证件照中人脸识别的原理跟这种技术有何不同

2014年12月16日 21:10 | <#> | [引用](#)

孔雀东南舞 说:

看完了，通俗易懂。之前我看过别人做交通灯的识别的例子，也用到了图像处理的技术，其中有一个关键就是转为二值图时阈值的选取。

对于交通灯识别中自动选择合适的阈值，我以前想到一种非常粗糙的方法：先得到黑白图，然后得到黑白图的均值（例如**90**），最后根据这个均值选取阈值例如定为均值的一半，即**45**。（当然这种算法是很粗糙的）

通过**Photoshop**软件模仿可知，事实上对于同一幅图，采用任何阈值的效果都不会太好，更好的方法是对一幅图采用**2-3**次不同的阈值，然后将这**2-3**张图通过某种方式合成到一起，这样得到的阈值图是最完美的，可惜这种处理让人操作**Photoshop**软件是可以完成的，但通过一套完全自动化的算法程序去实现却困难重重。

2015年1月 3日 17:22 | <#> | [引用](#)

小蜗牛 说：

引用王敏的发言：

原文：如果每种原色都可以取**256**个值，那么整个颜色空间共有**1600**万种颜色（**256**的三次方）。

RGB每种原色取**256**个值，即深度为**8**， $2^8=256$ ，整个颜色空间 $2^{(8+8+8)}=2^{24}$ 约**1600**万，**24**次方，您笔误了吧

作者没错呢，是**256**的三次方，也是**2**的**24**次方

2015年3月27日 15:42 | <#> | [引用](#)

jmychou 说：

第**3**张图片中，共有**64**中组合，红绿蓝分别有**4**个区，但是这些组合中（每一行中）的这个像素数量是怎么算的呢？？？小白一枚，求教大家。。。谢谢！

2015年4月14日 20:22 | <#> | [引用](#)

michaelWong 说：

最后一种“内容特征法”，其实也只能搜索缩略图，而不能搜索一幅图像为另一幅图像一部分的情况，这种情况，反倒相似性最差，对吧

2015年5月12日 09:37 | <#> | [引用](#)

王念一 说：

关于最后一步的**xor**有不同看法。

如果这样的话，我仅仅将单位为**1*1**的黑白网格移动**1px**就会使**xor**出来的结果全部为**1**。

2015年12月27日 12:40 | <#> | [引用](#)

丁健恢 说：

您好，我现在在学习图像搜索，但是最近遇到了一些问题，不知您是否方便能够给我一些指导。

2016年4月20日 18:35 | <#> | [引用](#)

大壮 说:

这种算法的局限性适用性应该很小吧？ 同一张图片 旋转不同的角度 ，按照这种算法，相似度咋样？

2016年5月 6日 16:47 | <#> | [引用](#)

大壮 说:

能否讲一些 人脸检测、人脸训练、人脸识别 方面的知识？

2016年5月 6日 16:49 | <#> | [引用](#)

T.A 说:

引用**Liu Jinxue**的发言:

感觉这几个方法都只能根据缩略图查找源图像，或者说非常接近的图像，
要想真正基于图像内容去检索图像还是不够

的确是这样子的。。

2016年7月21日 16:45 | <#> | [引用](#)

brml 说:

颜色分布中像素的数量和直方图有什么关系？

2016年9月13日 15:46 | <#> | [引用](#)

李健 说:

话说...直方图的那种方法里使用汉明距离效果好不好啊

2016年10月16日 14:38 | <#> | [引用](#)

我要发表看法

您的留言（**HTML**标签部分可用）

您的大名:

«-必填

电子邮件:

«-必填, 不公开

个人网址:

«-我信任你, 不会填写广告链接

记住个人信息?

«- 点击按钮